ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA
Rua São José, nº 30, Jaguaraçu _ MG. CEP: 35.188-000 Tel: (31) 3845-1209

DISCIPLINA:	**PROFESSOR (A):**	
ATIVIDADE:	**DATA:** ____/____/ ___	**TURMA:** _º ano
ALUNO(A):		

,,

Armazenando Informações: Variáveis e Constantes (`inteiro`, `cadeia`)

Caros alunos, futuros **Programadores**, na aula anterior estabelecemos a estrutura básica de um programa em Portugol Studio e como usar o comando `escreva()` para exibir informações. Agora, avançaremos para um conceito crucial: como armazenar e manipular dados que podem variar ou que são fornecidos pelo usuário. É importante notar que estamos trabalhando com uma **linguagem de programação** (Portugol Studio), que instrui o computador a *realizar ações* e processar informações, diferentemente de uma linguagem de marcação (como HTML), que *descreve estrutura* e conteúdo. O foco aqui é desenvolver a lógica do Programador.

O Conceito de Variável

Uma variável funciona como um espaço reservado na memória do computador, identificado por um nome único (identificador), destinado a guardar um valor de um tipo específico. Pense numa caixa etiquetada: a etiqueta é o nome, o tipo de coisa que pode ir dentro é o tipo de dado, e o conteúdo é o valor atual, que pode ser alterado.

No Portugol Studio, a declaração de uma variável antecede seu uso, especificando o tipo e o nome. Inicialmente, trabalharemos com dois tipos fundamentais:

- `inteiro`: Para números inteiros (ex: 10, -5, 0).
- `cadeia`: Para sequências de caracteres (texto), delimitadas por aspas duplas `"  "`.

Sintaxe da declaração: `tipo nome_da_variavel`

```
programa {
   funcao inicio() {
       inteiro pontuacao_atual  // Reserva espaço para um inteiro
       cadeia nome_jogador    // Reserva espaço para texto
   }
}
```

Atribuindo Valores

O operador de atribuição `=` é usado para armazenar um valor em uma variável previamente declarada:

```
programa
{

  inteiro gols_atual
  cadeia nome_jogador

        //Na parte de cima, estão as variáveis declaradas
        //Agora na parte de baixo fica o código

   funcao inicio()
   {

    gols_atual = 3       // Atribui 3 à variável
    nome_jogador = "Rhaynner" // Atribui o texto à variável
    escreva("Jogador: ", nome_jogador, " - Gols: ", gols_atual, "\n")
    }
}
```

O valor pode ser atualizado posteriormente, respeitando o tipo (`gols_atual = gols_atual + x`).

Constantes: Valores Imutáveis

Para valores que não devem ser alterados durante a execução do programa (ex: uma taxa fixa, o nome da aplicação), utilizamos **constantes**. Declara-se com `const`, seguido do tipo, nome (convenção usar MAIÚSCULAS) e o valor.

```
programa {
   const real VALOR_POCAO = 7.50 // Preço fixo
   const cadeia MENSAGEM_SAIDA = "Até logo!"

   funcao inicio() {
       escreva("Preço da Poção de Vida: R$", VALOR_POCAO, "\n")
       escreva(MENSAGEM_SAIDA, "\n")
   }
}
```

Interagindo com o Usuário: O Comando leia() Para tornar os programas interativos, precisamos receber dados do usuário. O comando `leia(nome_da_variavel)` pausa a execução, aguarda a digitação no console seguida de Enter, e armazena o valor digitado na variável indicada. O valor digitado precisa ser compatível com o tipo da variável.

```
programa {

   cadeia item_desejado
   inteiro quantidade_compra

   funcao inicio() {

       escreva("Qual item deseja comprar? ")
       leia(item_desejado) // Espera o usuário digitar um texto

       escreva("Quantas unidades de ", item_desejado, "? ")
       leia(quantidade_compra) // Espera o usuário digitar um número inteiro

       escreva("\nPedido: ", quantidade_compra, " unidade(s) de ", item_desejado, ".\n")
   }
}
```

A combinação de `escreva()` (para instruir o usuário), `leia()` (para capturar a entrada) e variáveis (para armazenar os dados) permite criar algoritmos que respondem a informações dinâmicas.

Referências: Apostila - VisualG.pdf, Biblioteca da Linguagem Portugol Studio, Nybo (2019), Drozdek (2016), exercicios-algoritmos.pdf